

Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: Kevin Santiago Saavedra Chantris Fecha: 9/05/2026 Grupo: 3413974

Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

Tipo	Tecnología	Velocidad aprox.	¿Para qué sirve?
HDD	Mecánico	80 - 160 Mb/s	Sirve para guardar vídeos/fotos o archivos sin una velocidad tan rápida
SSD SATA	Chip	500 Mb/s	Guardar archivos y obtener su información de manera relativamente rápida
M.2 SATA	Chip	600 Mb/s	Guardar archivos mas pesados con una velocidad decente
M.2 NVMe PCIe 3.0	Chip	2400 - 3500 Mb/s	Para cargar rápidamente el OS
M.2 NVMe PCIe 4.0	Chip	5000 - 7400 Mb/s	Gaming avanzado y creación de contenido
M.2 NVMe PCIe 5.0	Chip	12000 Mb/s	lo top de lo top

Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido. **V** / **F**

Corrección: f

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s. **V** / **F**

Corrección: f

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente. **V** / **F**

Corrección: _____ v _____

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador. **V / F**

Corrección: _____ v _____

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0. **V / F**

Corrección: _____ v _____

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido. **V / F**

Corrección: _____ f _____

Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición de la Columna A.

Columna A – Definición		Columna B – Concepto	
1.	Almacenamiento con discos físicos que giran B	A.	SSD
2.	Forma física compacta que va directo a la motherboard D	B.	HDD
3.	Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe C	C.	NVMe
4.	Conexión estándar con límite de ~550 MB/s E	D.	M.2
5.	Unidad electrónica sin partes móviles A	E.	SATA
6.	Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s F	F.	PCIe 4.0

Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

- a) SSD SATA
- b) M.2 NVMe PCIe 4.0
- c) HDD **X**
- d) M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

- a) Que es NVMe y muy rápido
- b) Que es el tamaño físico del conector en la motherboard X
- c) Que usa conexión SATA únicamente
- d) Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

- a) 100 MB/s
- b) 3,500 MB/s
- c) 550 MB/s X
- d) 12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

- a) Porque son más grandes
- b) Porque tienen partes mecánicas en movimiento X
- c) Porque usan PCIe
- d) Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

- a) PCIe 2.0
- b) PCIe 3.0 X
- c) PCIe 4.0
- d) SATA III

Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

- _6_ M.2 NVMe PCIe 5.0
- _1_ HDD
- _4_ M.2 NVMe PCIe 3.0
- 2 SSD SATA
- _5_ M.2 NVMe PCIe 4.0
- _3_ M.2 SATA

Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1. Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

Que esta equivocado ya que el M.2 es solo el tamaño y lo que importa es la version de NVMe

2. Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

__ PCIe 4.0 por que no es tan caro y ofrece excelente velocidades para realizar tareas escolares y de diario _____

3. ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

__ Sirve porque se encuentran grandes capacidades a bajos precios para guardar mucha informacion y realizar tareas que no requieran de altas velocidades _____

Puntaje: _____ / 30 Calificación: _____ Firma del docente: _____